

瞳心守护

智能眼底筛查系统



项目背景

时代呼唤：AI赋能基层眼健康，解决未被满足的医疗需求



国家战略指引

- 《“十四五”全国眼健康规划》：明确要求“推动眼底疾病筛查工作普及”，提升致盲性眼病早筛早治能力。
- 「人工智能+」行动：国家大力推动AI与医疗深度融合，鼓励发展智能辅助诊断技术。

严峻的现实挑战

- 高发病率 vs 低筛查率：糖尿病视网膜病变、青光眼等致盲性眼病高发，但早期筛查率远低于发达国家。
- 基层需求迫切但供给不足：社区是筛查主战场，却长期面临专业眼科医生和先进诊断设备双重短缺。



基层医疗资源极度匮乏

80%眼科医生集中在大城市三甲医院，基层普遍存在“能拍不能诊”的窘境。



传统人工阅片效率低下

单例阅片耗时10-15分钟，面对海量筛查影像，医生不堪重负，报告严重积压。



传统AI模型的“信任危机”

模型决策逻辑如同“黑箱”，缺乏透明度，导致临床医生与患者难以建立信任。

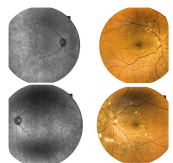
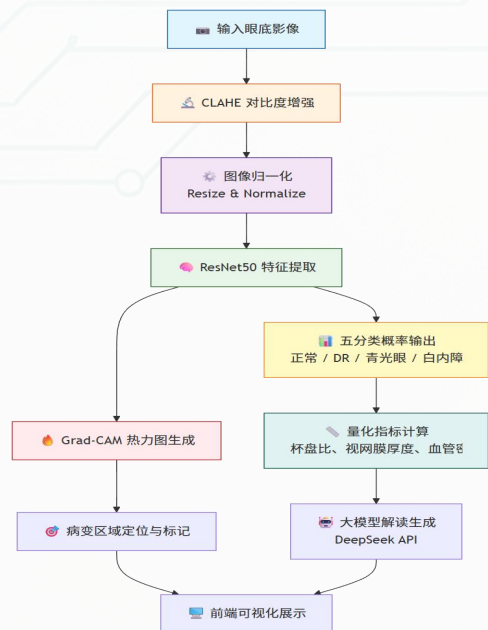


基层图像质量参差不齐

基层设备拍摄的影像容易出现过曝、欠曝、模糊等问题，严重干扰AI模型判断。

系统架构

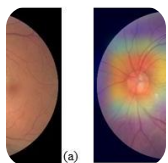
本系统采用四层架构，三大核心技术贯穿全流程，解决关键痛点：



CLAHE自适应图像增强算法

痛点：图像质量差，病灶看不清

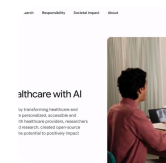
增强图像局部对比度同时抑制噪声放大，显著提升微小病灶的可见度，为诊断奠定坚实基础。



ResNet50 + Grad-CAM可解释性模型

痛点：AI“黑盒”引发的信任危机

实现精准五分类诊断，结合Grad-CAM生成病灶热力图，直观展示AI关注点，让决策过程透明。



DeepSeek大模型智能报告解读

痛点：专业术语晦涩难懂

将专业医疗诊断结果转化为通俗易懂的自然语言，并提供个性化健康建议，降低患者理解门槛。

核心功能一

多上传方式与风险评估

影像上传与预览

功能：支持点击上传、拖拽上传，以及调用摄像头实时拍照，操作方式灵活多样。

价值：用户可便捷地从多种渠道获取眼底照片，降低使用门槛，提升交互体验。

上传您的眼底照片，获得专业的AI分析报告



点击上传眼底照片

支持 JPG、PNG 格式，文件大小不超过 10MB

或拖拽文件到此处

使用摄像头拍照



拍照

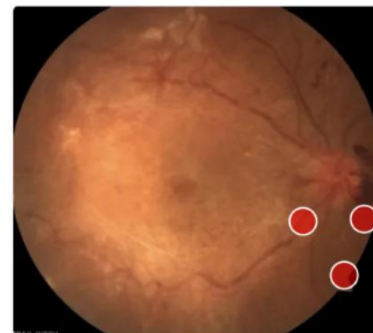
关闭摄像头

总体风险评估

高风险

基于AI模型分析的综合风险评估

病变区域标记



AI自动识别并标记的病变区域

一键分析与风险评估

极速响应：点击“开始分析”，系统仅需数秒即可完成处理并返回结果。

直观展示：清晰展示高/中/低风险等级，并在图像上精准标记可疑病变区域，辅助用户快速理解。

开始分析

重新选择

详细结果与AI解读

详细指标与多病种结果

【功能】：展示四种疾病的详细风险概率和等级，以及杯盘比、视网膜厚度等关键医学指标，数据维度丰富。

【界面】：提供全面、量化的诊断信息，辅助专业医生进行综合研判。

详细检测结果	
糖尿病视网膜病变	高度风险 (99%)
青光眼	阴性 (0%)
白内障	阴性 (0%)
角膜溃疡	阴性 (0%)

关键医学指标	
杯盘比 0.3	视网膜厚度 250μm
黄斑厚度 230μm	血管密度 45.1%
晶状体混浊度 0级	角膜状态 正常

AI专业医学解读

[获取解读](#)

专业医学解读

好的，以下是为您生成的结构化眼底影像分析解读报告：

***眼底健康分析报告**

1. 健康状况总结

根据本次眼底影像分析，您的整体健康状况评估为****高风险****。主要风险点在于****糖尿病视网膜病变（简称“糖尿病”）****，其风险概率高达99%，提示您目前极有可能已经患有此病，需要立即引起高度重视。好消息是，本次检查排除了青光眼、白内障、角膜溃疡等其他常见眼病的风险，您的视神经、晶状体和角膜状态目前是健康的。

2. 异常发现说明

* ****糖尿病视网膜病变（高度风险，99%）****：这是本次检查最核心的发现。糖尿病视网膜病变是长期高血糖对眼底微血管造成的损害。您的风险值高达99%，意味着眼底已经出现了典型的糖尿病特征，比如微血管瘤、出血点、渗出物等。如果不及时干预，病变会逐渐加重，导致视力下降甚至失明。

* ****其他关键指标正常****：

* ****杯盘比****：0.3，在正常范围（0.3-0.7）内，说明视神经没有因眼压过高而出现损伤（青光眼风险低）。

* ****视网膜厚度****（250μm）和****黄斑厚度****（230μm）均在正常范围内，说明视网膜和黄斑区没有出现明显的水肿或萎缩。

* ****血管密度****（45.1%）处于正常范围，表明眼底大血管的供血状况尚可。

* ****晶状体混浊度****为0级，说明没有白内障。

3. 专业建议

鉴于您有极高的糖尿病视网膜病变风险，建议立即采取以下行动：

AI专业医学解读

【功能】：点击“获取解读”按钮，系统即可调用大模型，将检测数据转化为通俗易懂的专业健康报告。

【界面】：以自然语言方式输出，降低理解门槛，为普通用户提供可执行的健康建议。

核心功能三

报告下载与分享

即时保存

支持将完整的眼底健康分析报告一键下载为 PDF 格式保存至本地。同时提供微信、QQ等主流社交平台的分享入口，便于用户将报告发送给家人或医生，实现健康信息的高效流转。

下载完整报告

分享结果

打印报告

分享分析结果

总体风险评估: 高风险

点击下方选项分享您的分析结果

微信分享

QQ分享

复制链接

保存图片

取消

打印

页数: 2 张

打印机

Microsoft Print to PDF

份数

1

布局

纵向

横向

页面

全部

仅奇数页

仅偶数页

例如 1-5、8、11-13

颜色

彩色

更多设置

使用系统默认打印... (Ctrl+Shift+P)

打印

取消

眼底影像分析报告

A+智能眼科诊断系统

报告日期: 2026/4/24 11:29:53

总体风险评估

基于A+模型分析, 您的眼底健康风险评估为: 高风险

详细检测结果

检测项目	检测结果	风险值
糖尿病视网膜病变	高度风险	99%
青光眼	阴性	0%
白内障	阴性	0%
角膜溃疡	阴性	0%

关键医学指标

视神经	0.3
视神经纤维层厚度	230 μm
黄斑厚度	230 μm
黄斑体积	45.1%
视神经血流速度	47 mm/s
角膜厚度	550 μm

专业建议

定期进行眼底检查, 建议每6个月一次。

保持血糖和血压稳定, 避免长时间使用电子设备。

避免吸烟和饮酒, 减少高糖高脂饮食。

避免使用激素, 避免, 避免, 可能引起视网膜病变, 立即就医。

避免用手揉眼, 避免剧烈运动和碰撞。

重要提示

本报告仅供参考, 不作为专业医疗诊断依据。如有疑问请咨询专业眼科医生。

本报告由A+智能眼科诊断系统生成

系统地址: 深圳市南山区科技园一路1号A+智能眼科诊断系统

报告日期: 2026/4/24 11:29:53

历史分析记录

清空历史

2026/4/24 11:54:54

高风险



检测结果

糖尿病视网膜病变: 高度风险 (99%)

青光眼: 阴性 (0%)

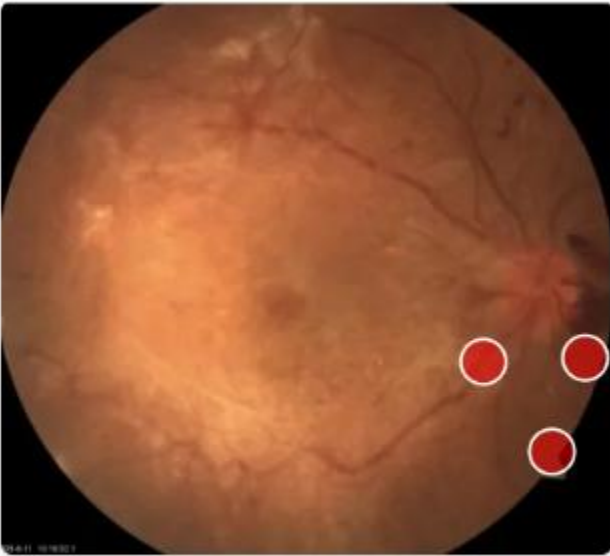
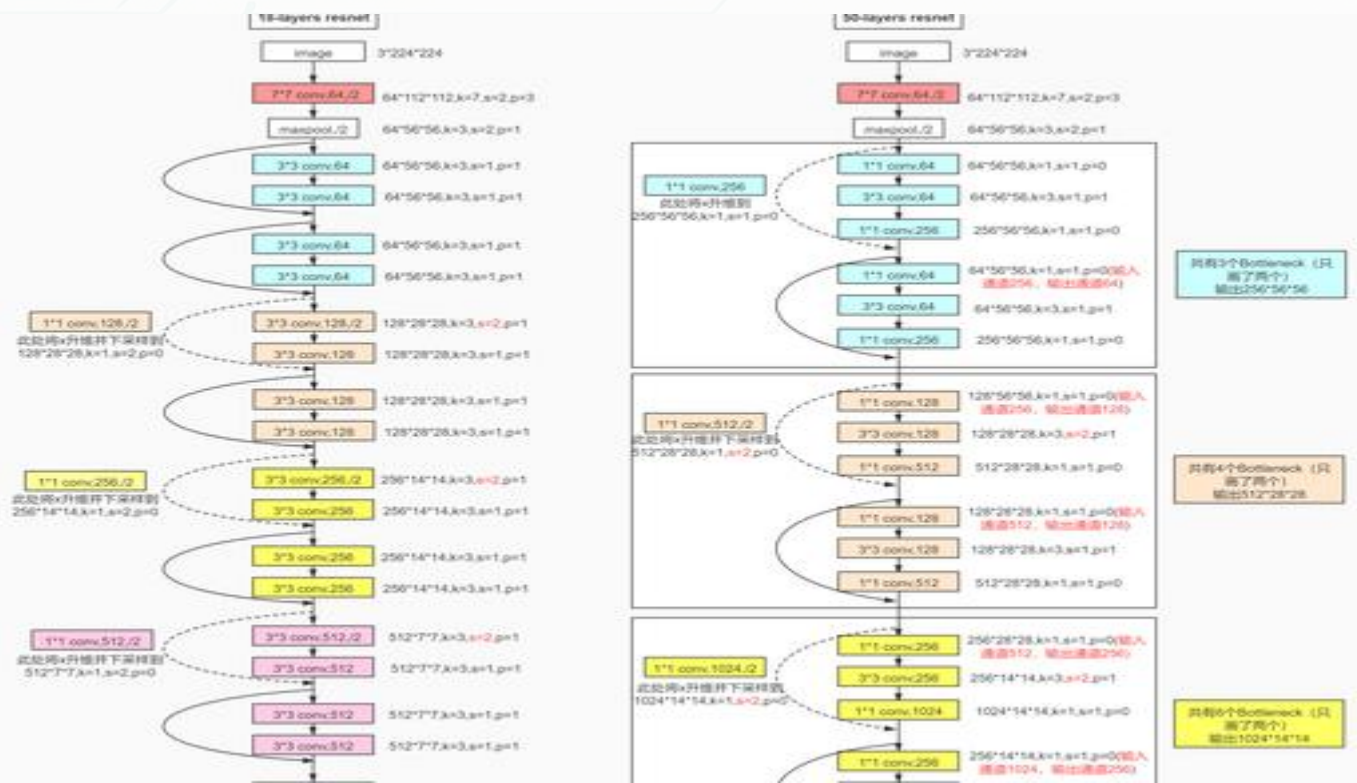
白内障: 阴性 (0%)

角膜溃疡: 阴性 (0%)

历史记录查看

系统内置全周期历史记录查看功能, 自动归档历次筛查影像、诊断结果与解读报告, 支持按时间轴追溯病情变化, 一键导出完整报告, 实现眼健康数据的可追溯、可对比、可复用。

双算法模型协同检测标注真实结果



AI自动识别并标记的病变区域

Grad-CAM 热力图可视化示例

(图中高亮区域为AI诊断关注的病灶位置)

ResNet50

采用残差连接(Residual Connection)结构,有效解决深度神经网络训练中的“梯度消失”与“网络退化”问题,具备强大的深层特征提取能力,是图像分类领域的经典骨干网络。

集成 Grad-CAM 可视化算法

- 算法原理:** 通过计算模型最后一层卷积特征图的梯度权重,生成关注区域热力图,揭示模型“关注点”。
- 临床价值:** 将热力图叠加在原始眼底图像上,高亮微血管瘤、出血点等病灶,为医生提供直观的诊断依据,让AI诊断“有迹可循”。

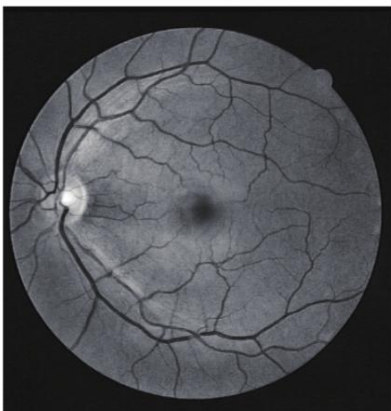
关键技术创新——鲁棒性增强



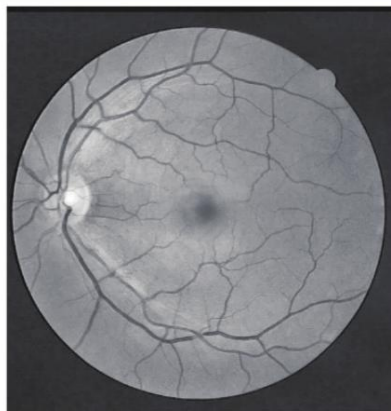
(a) 原始图像



(b) 绿色通道



(c) CLAHE 图像



(d) Gamma
矫正图像

方案：CLAHE 算法

引入**CLAHE (对比度受限自适应直方图均衡化)**算法，在图像输入模型前进行针对性的预处理优化。

核心机制：

不进行全局拉伸，而是将图像划分为若干局部区域 (Tile) 独立计算直方图。在增强微小病灶（如微血管瘤、硬性渗出）与周围组织对比度的同时，通过对比度限制，有效抑制了噪声的过度放大。

消融实验验证

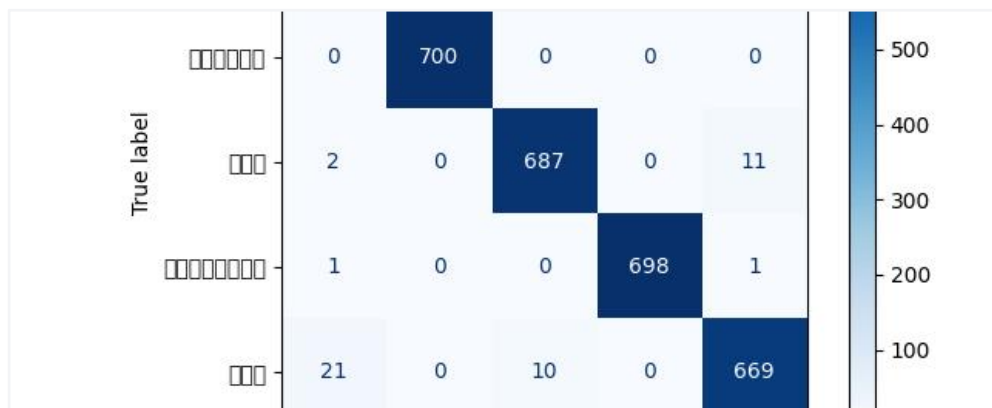
选取 50 张光照严重不足的“困难样本”进行测试：

⊗ 未使用算法: 准确率仅**89.2%**

☑ 应用CLAHE后: 准确率回升至**93.6%**

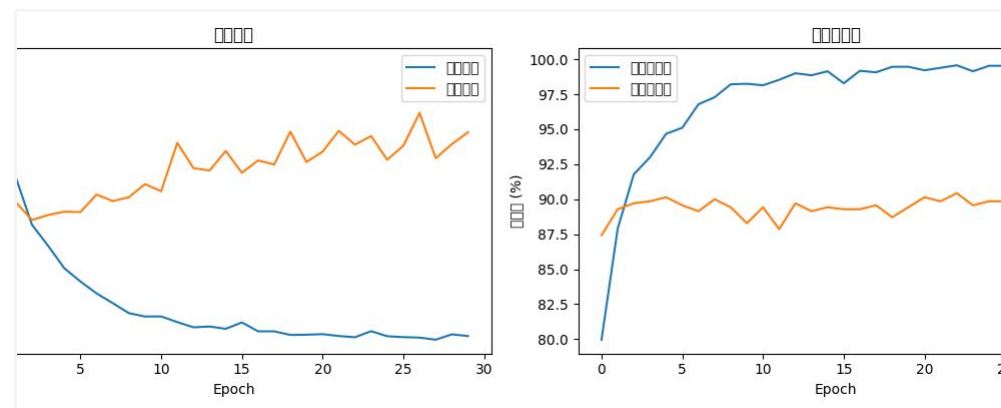
“结论：该预处理组件显著提升了模型在非理想拍摄条件下的鲁棒性，是系统适应真实世界复杂环境的关键。”

模型效果可视化



混淆矩阵 (独立测试集)

- 展示了模型在各类别上的分类情况，对角线元素占比高，表明分类效果好。
- 大部分误判发生在病变的轻中度阶段之间，符合临床诊断的复杂性规律。



模型训练曲线

- 训练集与验证集的损失函数持续下降并趋于收敛。
- 训练集与验证集的准确率持续上升并趋于稳定，且两者差距较小，表明模型收敛良好，未出现过拟合现象。

项目成效

技术赋能，实现多方共赢

≥ 95%

诊断准确率

达到资深主治医师水平

提升 12%

微小病灶检出率

实现更早、更准的筛查

提升 99%

报告生成效率

从10分钟缩短至3秒



面向用户的功能价值

- **全流程闭环管理：**覆盖筛查、诊断、治疗与管理全链路，助力机构建立规范化眼底疾病管理体系。
- **病情追踪与对比：**自动建立电子健康档案，支持调取历史数据对比分析，为个性化治疗提供有力依据。



深远的社会价值

- **助力优质资源下沉：**通过AI赋能基层医疗，让缺乏专业眼科医生的地区也能提供高质量的眼底筛查服务。
- **推动普惠医疗落地：**响应国家分级诊疗与健康中国战略，技术创新有效降低筛查门槛与成本，提升眼健康服务可及性。

社会价值

健康医疗价值赋能

提升筛查效率：AI辅助诊断技术快速识别眼底病变，让隐匿的病灶无处遁形，提升早期检出率。

促进医疗公平：通过便携式设备/线上平台，打破地域限制，将优质筛查服务下沉至社区、乡村及偏远地区。

守护视觉健康：实现“早发现、早干预”，减轻患者晚期治疗的经济与身心负担，守护全民光明。

产业生态赋能

数字化健康管理：建立居民视力电子档案，全程记录筛查数据，辅助卫生部门进行精准防控决策。

优化资源配置：联动三甲医院、社区卫生院与基层医疗机构，构建分级诊疗闭环，缓解大医院压力。

助力智慧医疗建设：推动眼科诊疗向智能化、信息化转型，提升区域医疗综合竞争力。



团队优势

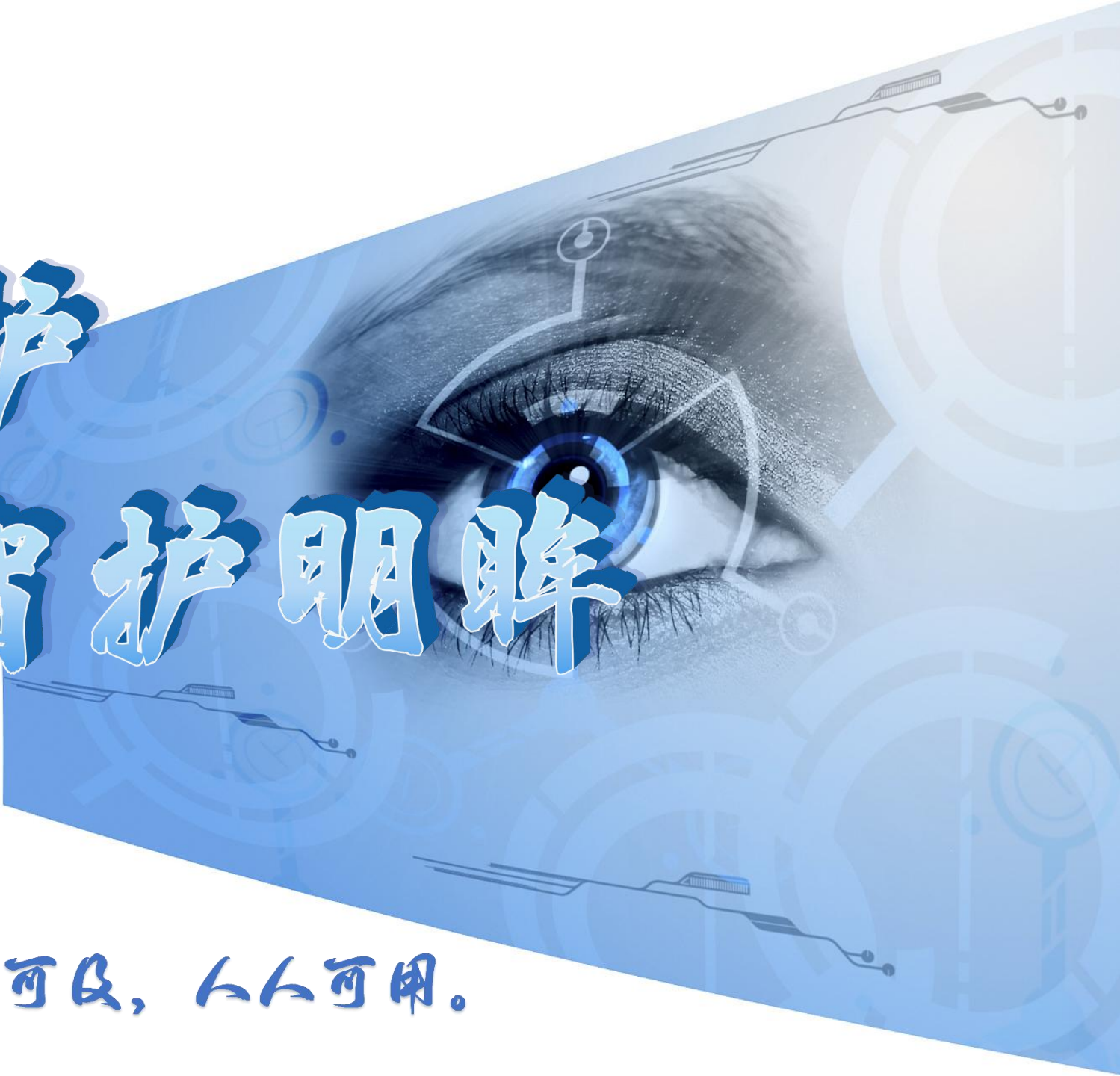
三项软著



六项认证



瞳心守护 智护明眸



让 AI 眼健康筛查，人人可及，人人可用。